RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur — Fraternité — Justice

MINISTERE DES MINES ET DE L'INDUSTRIE

Direction Generale de l'Industrie (DGI)

DOCUMENT DE CONCEPTION

Plateforme Numerique de Gestion

des Demandes Industrielles

Référence	MMI-DGI-CONCEPTION-v1.0
Version	1.0 — Mars 2026
Statut	Document de travail
Ministère	Ministère des Mines et de l'Industrie (MMI)
Direction	Direction Générale de l'Industrie (DGI)
Technologie	Django REST Framework + React / TypeScript
Base de données	PostgreSQL 15 + PostGIS
Déploiement	VPS — Docker Compose + Nginx

Table des matières

Table des matières 2
1. Contexte et objectifs 3
1.1 Objectifs fonctionnels 3
1.2 Périmètre technique 3
2. Acteurs et rôles du système 4
3. Processus métier 5
3.1 Description détaillée des étapes 5
4. Schéma de la base de données 7
4.1 Groupe 1 — Authentification et gestion des rôles (5 tables) 7
4.2 Groupe 2 — Demandes et circuit de traitement (5 tables) 7
4.3 Groupe 3 — Métier spécifique et documents générés (6 tables) 8
5. Architecture de l'API REST 9
6. Structure du frontend React 10
6.1 Espace Demandeur 10
6.2 Espace Administratif 10
6.3 Espace Administration 10
6.4 Composants partagés clés 10
7. Règles métier critiques 12
7.1 Pièces requises par type de demande 12
7.2 Statuts du dossier (machine à états) 12
7.3 Autres règles critiques 12
8. Plan de développement 14

1. Contexte et objectifs

Présentation du projet

La présente plateforme a pour vocation de digitaliser intégralement le circuit administratif de traitement des demandes industrielles au niveau du Ministère des Mines et de l'Industrie de la République Islamique de Mauritanie.

Elle couvre la totalité du flux : de la soumission de la demande par le citoyen jusqu'à la délivrance des documents officiels signés (attestations, arrêtés, certificats), en passant par l'ensemble du circuit administratif interne.

1.1 Objectifs fonctionnels

- Permettre aux demandeurs de soumettre leurs dossiers en ligne avec téléchargement des pièces justificatives.
- Automatiser le routage des dossiers entre les acteurs administratifs (SC, SG, Ministre, DGI, DDPI, MMI).
- Assurer la traçabilité complète de chaque dossier avec horodatage de chaque action.
- Gérer les 4 types de demandes avec leurs règles métier spécifiques :
  - Autorisation de boulangerie / pâtisserie (BP)
  - Autorisation d'usine d'eau (EAU)
  - Autorisation d'unité industrielle
  - Renouvellement d'enregistrement
- Générer automatiquement les documents officiels (PDF) à chaque étape clé.
- Fournir un tableau de bord analytique à la DGI avec export de données.
- Notifier les acteurs concernés à chaque changement de statut.

1.2 Périmètre technique

Backend	Django 4.x + Django REST Framework 3.x
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite
Base de données	PostgreSQL 15 + extension PostGIS
Authentification	JWT via djangorestframework-simplejwt
Génération PDF	WeasyPrint (templates HTML → PDF)
Géolocalisation	PostGIS (calcul 500m BP) + Leaflet.js (carte)
Temps réel	Django Channels + WebSocket (notifications)
Déploiement	Docker Compose + Nginx + VPS Ubuntu 22.04

2. Acteurs et rôles du système

Cartographie des 8 acteurs

Le système identifie 8 rôles distincts avec des permissions et des interfaces dédiées. Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles simultanément (table UserRole).

Acteur / Rôle	Code système	Responsabilité principale	Permissions clés
Demandeur	DEMANDEUR	Soumettre et suivre ses demandes	Créer demande, upload pièces, lire statut
Secrétariat Central	SC	Accusé réception, référencement	Lire, accuser, référencer, transmettre SG
Secrétaire Général	SG	Orientation : Ministre ou DGI	Lire, décider orientation, transmettre
Ministre	MINISTRE	Lecture dossiers prioritaires	Lire, annoter, retourner SG
DGI — Directeur	DGI	Instruction, annotation, transmission	Lire, annoter, transmettre DDPI
DDPI — Agent	DDPI_AGENT	Instruction technique, visite, PV	Instruire, créer visite, PV, comité BP
DDPI — Chef service	DDPI_CHEF	Supervision instruction DDPI	Tout DDPI + valider, transmettre chef
MMI — Signataire	MMI	Signature arrêtés finaux	Signer DocumentGenere (arrêtés)

3. Processus métier

Circuit administratif complet de traitement

Le diagramme ci-dessous représente le circuit intégral de traitement d'une demande industrielle organisé en couloirs (swimlanes) correspondant à chaque acteur administratif. Il constitue la référence de conception pour l'implémentation du moteur de workflow.

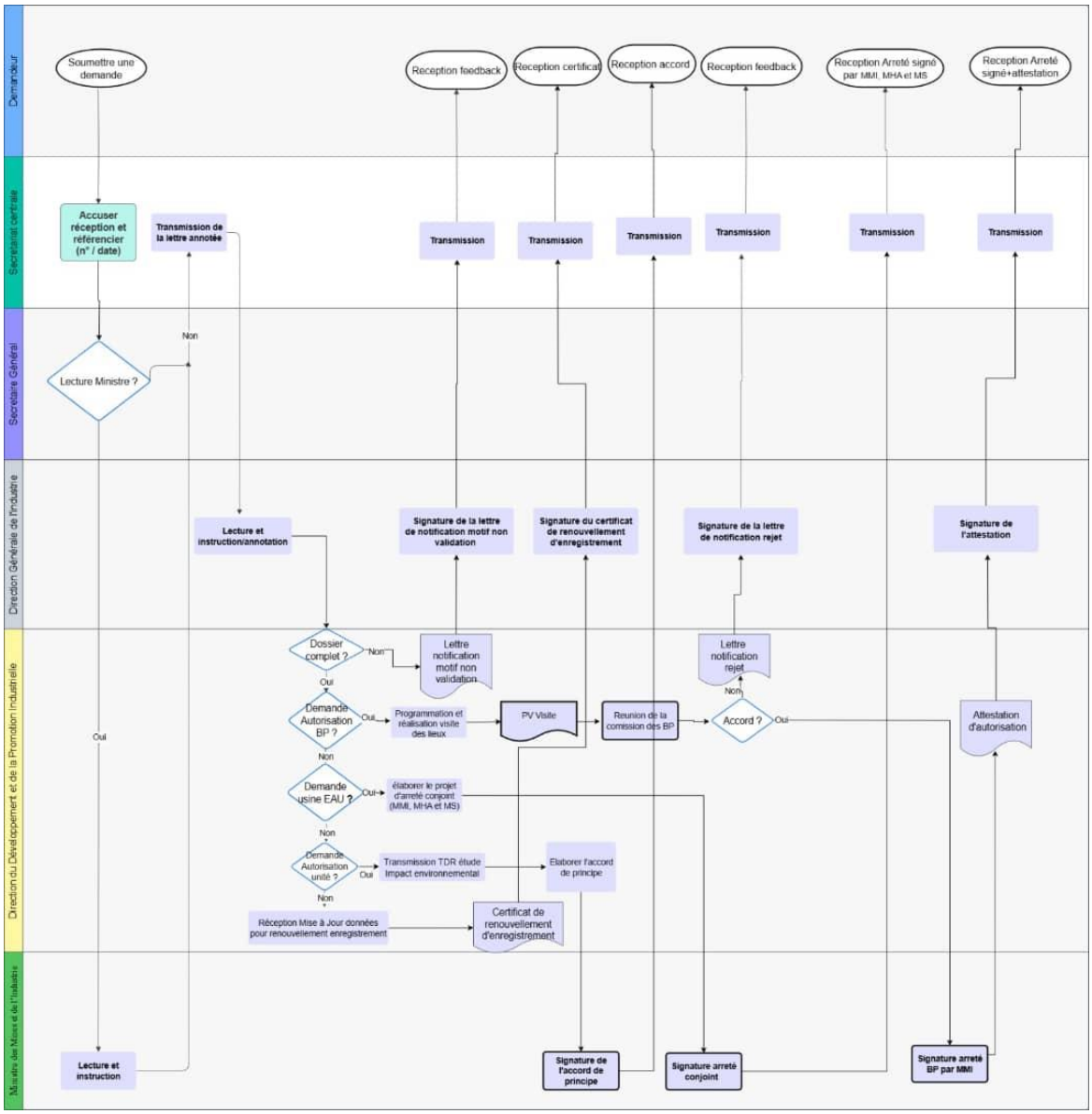

Figure 1 — Circuit administratif de traitement des demandes industrielles (MMI / DGI)

3.1 Description détaillée des étapes

Étape	Acteur	Action	Résultat / Statut dossier
1	Demandeur	Remplit le formulaire adapté au type de demande et uploade les pièces requises	SOUMIS → numéro de référence auto-généré
2	Secrétariat Central	Accuse réception, attribue numéro d'enregistrement (n°/date), transmet lettre annotée au SG	EN_RECEPTION
3	Secrétaire Général	Décide si lecture Ministre requise. Si oui : transmet Ministre puis renvoie DGI. Sinon : transmet directement DGI	EN_LECTURE_MINISTRE ou EN_INSTRUCTION_DGI
3b	Ministre	Lecture et annotation du dossier (si requis par SG)	Retour SG → DGI
4	DGI	Lecture, instruction et annotation du dossier. Transmission à la DDPI pour instruction technique	EN_INSTRUCTION_DGI
5	DDPI	Vérification complétude. Si incomplet : lettre de non-validation. Si complet : traitement selon type de demande	EN_INSTRUCTION_DDPI ou INCOMPLET
5-BP	DDPI	Visite des lieux → PV de visite → Réunion Comité BP → Décision accord/rejet	EN_VISITE → EN_COMITE → accord/rejet
5-EAU	DDPI	Élaboration projet d'arrêté conjoint (MMI + MHA + MS)	EN_INSTRUCTION_DDPI
5-UNITE	DDPI	Transmission TDR pour étude d'impact environnemental → Accord de principe	EN_INSTRUCTION_DDPI
5-REN	DDPI	Mise à jour des données → Certificat de renouvellement d'enregistrement	EN_SIGNATURE
6	DGI + MMI	Signature successive des documents : DGI signe les attestations/certificats, MMI signe les arrêtés	EN_SIGNATURE → VALIDE
7	Système	Notification au demandeur + mise à disposition des documents signés (téléchargement)	VALIDE / CLOTURE

4. Schéma de la base de données

Architecture des données — PostgreSQL 15

La base de données comporte 16 tables réparties en 3 groupes fonctionnels. Toutes les tables Django incluent les champs created_at et updated_at gérés automatiquement.

4.1 Groupe 1 — Authentification et gestion des rôles (5 tables)

Table	Champs principaux	Rôle dans le système
User	id, nom, prenom, email, telephone, password_hash, is_active, created_at	Table centrale de tous les utilisateurs. Étend AbstractBaseUser Django. Couvre tous les acteurs : demandeur, agent, directeur, signataire.
Role	id, code (unique), libelle, description	Référentiel des 8 rôles : DEMANDEUR, SC, SG, MINISTRE, DGI, DDPI_AGENT, DDPI_CHEF, MMI.
UserRole	id, user_id FK, role_id FK, assigned_at, assigned_by FK	Table de jonction M2M. Permet à un user d'avoir plusieurs rôles simultanément.
Permission	id, code (unique), description	Granularité fine : LIRE_DOSSIER, TRANSMETTRE, SIGNER, VALIDER_PIECES, GENERER_PDF, EXPORT_DATA…
RolePermission	id, role_id FK, permission_id FK	Matrice rôles/permissions. Configurable sans redéploiement.

4.2 Groupe 2 — Demandes et circuit de traitement (5 tables)

Table	Champs principaux	Rôle dans le système
TypeDemande	id, code, libelle, description, actif	Référentiel des 4 types : BP, EAU, UNITE, RENOUVELLEMENT. Détermine le circuit et les pièces applicables.
Demande	id, numero_ref (auto), demandeur_id FK, type_demande_id FK, statut (choices), raison_sociale, activite, adresse, latitude, longitude, date_soumission, updated_at	Table pivot centrale. Le statut suit l'état du dossier. numero_ref est généré automatiquement à la soumission (format : DEM-YYYY-XXXXXX).
EtapeTraitement	id, demande_id FK, acteur_id FK, etape_code, action (choices), commentaire, statut, date_action	Journal d'audit exhaustif et immuable. Chaque action de chaque acteur y est enregistrée. Clé de la traçabilité réglementaire.
Document	id, demande_id FK, type_document, nom_fichier, chemin_fichier, taille_bytes, mime_type, statut_validation, valide_par FK, uploaded_at	Pièces justificatives uploadées par le demandeur. Le statut_validation est mis à jour par la DDPI lors de l'instruction.

Table	Champs principaux	Rôle dans le système
Notification	id, user_id FK, demande_id FK, type, message, lu, lu_at, created_at	Alertes envoyées aux acteurs concernés à chaque changement de statut. Distribué via WebSocket (Django Channels).

4.3 Groupe 3 — Métier spécifique et documents générés (6 tables)

Table	Champs principaux	Rôle dans le système
PieceRequise	id, type_demande_id FK, nom, description, obligatoire, has_statut, has_cahier_charges, ordre	Configuration des pièces par type de demande. Stockée en base pour permettre des ajustements sans redéploiement. Règles métier encodées dans les booléens has_statut / has_cahier_charges.
Autorisation	id, demande_id FK (1-1), numero_autorisation, type, statut, date_delivrance, date_expiration, latitude, longitude, coordonnees_gps (PostGIS Point)	Document officiel final délivré. Les coordonnées GPS sont ajoutées automatiquement après délivrance.
DocumentGenere	id, demande_id FK, type_doc (choices), chemin_pdf, signataire_role, date_signature, signe (bool), genere_at	PDFs officiels générés : ATTESTATION, CERTIFICAT_RENOUVELLEMENT, ARRETE_BP, ARRETE_CONJOINT, ACCORD_PRINCIPE, LETTRE_REJET, LETTRE_NON_VALIDATION.
ComiteBP	id, demande_id FK (1-1), date_reunion, pv_chemin, quittance_paiement_chemin, decision (choices), motif_rejet, created_by FK	Spécifique aux demandes BP. Contient le PV du comité et la quittance de paiement, requis avant signature de l'arrêté.
VisiteLieux	id, demande_id FK (1-1), date_visite, rapport_chemin, observations, inspecteur_id FK, statut_visite, created_at	Rapport de visite sur site. Spécifique aux demandes BP. Renseigné par l'agent DDPI inspecteur.
DistanceBoulangerie	id, demande_id FK (1-1), distance_metres (float), conforme_500m (bool), nb_bp_dans_rayon (int), calcule_at	Calcul automatique PostGIS (ST_DWithin). Aide à l'instruction technique DDPI. Déclenché automatiquement à la validation de la demande BP.

5. Architecture de l'API REST

Endpoints Django REST Framework — préfixe /api/v1/

Tous les endpoints sont protégés par JWT (Authorization: Bearer <token>). Les permissions sont vérifiées à deux niveaux : authentification (IsAuthenticated) et rôle métier (HasRole permission class Django).

Module	Endpoints	Méthodes	Description
Auth	/auth/login/ /auth/refresh/ /auth/me/ /auth/password/change/	POST POST GET/PUT POST	Connexion JWT, refresh token, profil utilisateur, changement mot de passe.
Utilisateurs	/users/ /users/{id}/ /users/{id}/roles/	GET/POST GET/PUT/PATCH GET/PUT	CRUD utilisateurs (admin). Gestion des rôles attribués.
Demandes	/demandes/ /demandes/{id}/ /demandes/{id}/historique/	GET/POST GET/PUT GET	Soumission, liste filtrée par rôle, détail, historique complet des étapes.
Documents	/demandes/{id}/documents/ /documents/{id}/ /documents/{id}/valider/	GET/POST GET/DELETE POST	Upload pièces, liste, suppression, validation DDPI.
Circuit	/demandes/{id}/transmettre/ /demandes/{id}/rejeter/ /demandes/{id}/signer/ /demandes/{id}/annoter/	POST POST POST POST	Actions du circuit. Chaque endpoint crée une EtapeTraitement et met à jour le statut du dossier.
BP	/demandes/{id}/visite/ /demandes/{id}/comite-bp/ /demandes/{id}/distance-500m/	POST/GET POST/GET GET	Visite des lieux, comité BP, calcul distance boulangeries PostGIS.
PDF	/demandes/{id}/generer-pdf/ /documents-generes/{id}/download/	POST GET	Génération WeasyPrint + stockage, téléchargement sécurisé document signé.
Analytics	/analytics/dashboard/ /analytics/export/?format=csv	GET GET	Statistiques DGI : dossiers par type/statut/période. Export CSV/Excel.
Notifications	/notifications/ /notifications/mark-all-read/	GET POST	Liste des notifications de l'utilisateur connecté, marquage lu.

6. Structure du frontend React

Architecture des pages — React 18 + TypeScript

Le frontend est organisé autour de 3 espaces distincts, protégés par des guards de rôle JWT. Le routing utilise React Router v6 avec des routes imbriquées par espace.

6.1 Espace Demandeur

- Page d'accueil publique avec présentation de la plateforme
- Formulaire d'inscription (NIF, raison sociale, coordonnées, type d'activité)
- Tableau de bord personnel : mes demandes avec statut coloré en temps réel
- Formulaire de soumission de demande (dynamique selon le type choisi, pièces auto-ajustées)
- Suivi détaillé d'un dossier : timeline des étapes + visualisation pièces + documents finaux
- Téléchargement des documents officiels délivrés (attestation, arrêté, certificat)
- Notifications en temps réel (badge cloche + liste)

6.2 Espace Administratif

- Tableau de bord rôle-spécifique : dossiers en attente d'action dans mon couloir
- File d'instruction : liste paginée filtrée, triable, avec indicateurs de délai
- Vue détaillée dossier : pièces + historique complet + formulaire d'action contextuel
- Actions selon rôle : transmettre / annoter / instruire / valider / rejeter / signer
- Interface DDPI : formulaire visite des lieux, PV, gestion Comité BP, carte GPS
- Tableau de bord analytique DGI : graphiques recharts + filtres + export

6.3 Espace Administration

- Gestion des utilisateurs et attribution des rôles
- Configuration des pièces requises par type de demande
- Paramétrage des notifications et des templates de documents

6.4 Composants partagés clés

Composant	Description
AuthGuard	HOC de protection des routes. Vérifie le JWT et le rôle requis avant de rendre la page.
DossierCard	Carte récapitulative d'une demande : numéro ref, type, statut avec badge coloré, date.
TimelineEtapes	Chronologie visuelle du circuit de traitement avec horodatage de chaque action.

Composant	Description
UploadPieces	Composant drag-and-drop avec validation type MIME, taille max, pièces requises dynamiques.
PDFViewer	Visualisation inline des documents générés (react-pdf) avant téléchargement.
MapPicker	Sélecteur de coordonnées GPS basé sur Leaflet.js. Affiche aussi les BP dans le rayon 500m.
NotifBell	Icône cloche avec compteur non-lus. Connectée via WebSocket pour mise à jour temps réel.
AnalyticsDashboard	Graphiques recharts : répartition par type, évolution mensuelle, délais moyens, taux de validation.
StatusBadge	Pill colorée selon le statut du dossier (SOUMIS=bleu, VALIDE=vert, REJETE=rouge, etc.).

7. Règles métier critiques

Logique à implémenter impérativement — issue du PV de réunion

7.1 Pièces requises par type de demande

La configuration est stockée en base (table PieceRequise) pour permettre des ajustements sans redéploiement. Les règles issues du PV de réunion du 24 février 2026 :

Pièce / règle	BP	Usine	Usine EAU	Renouvellement
Champ "Statut" sur pièce	Non	Oui	Oui	Oui
Cahier des charges signé	Oui	Non	Oui	Non
PV Comité BP + quittance	Oui	Non	Non	Non
Rapport de visite des lieux	Oui	Non	Non	Non
TDR étude impact environnemental	Non	Oui	Non	Non
Arrêté conjoint (MMI+MHA+MS)	Non	Non	Oui	Non
Certificat de renouvellement	Non	Non	Non	Oui

7.2 Statuts du dossier (machine à états)

Code statut	Libellé	Déclencheur
SOUMIS	Soumis en attente SC	Demandeur valide sa soumission
EN_RECEPTION	Réceptionné par SC	SC accuse réception
EN_LECTURE_MINISTRE	Transmis au Ministre	SG décide lecture Ministre
EN_INSTRUCTION_DGI	En instruction DGI	SG transmet directement, ou après retour Ministre
EN_INSTRUCTION_DDPI	En instruction DDPI	DGI transmet à la DDPI
INCOMPLET	Dossier incomplet	DDPI détecte pièces manquantes
EN_VISITE	Visite programmée	DDPI programme visite (BP uniquement)
EN_COMITE	Soumis au Comité BP	PV de visite validé (BP uniquement)
EN_SIGNATURE	En attente de signature	DDPI transmet pour signature DGI/MMI
VALIDE	Validé et signé	MMI/DGI signe le document final
REJETE	Rejeté	Comité BP refuse, ou DDPI rejette après instruction
CLOTURE	Archivé	Dossier finalisé, document transmis au demandeur

7.3 Autres règles critiques

- Calcul distance 500m (BP) : déclenché automatiquement après validation de la demande BP via PostGIS ST_DWithin. Résultat affiché à l'agent DDPI lors de l'instruction.
- Numéro de référence : généré automatiquement à la soumission. Format : DEM-YYYY-XXXXXX (ex : DEM-2026-000142).
- Coordonnées GPS : ajoutées automatiquement à l'Autorisation après sa délivrance.
- Accès documents : les profils Ministre, SG et DGI doivent pouvoir visualiser toutes les pièces des dossiers transmis.
- Bouton "Transmettre au Chef de service" : disponible uniquement pour les agents DDPI, vers le Chef de service DDPI.
- Correction "Mot de passe oublié" : lien de réinitialisation par email, expiration 24h.
- Messages d'erreur : tous les retours d'erreur API doivent être affichés clairement côté utilisateur (pas de console.log).

8. Plan de développement

Phases, priorités et estimations

Phase	Module	Livrables attendus	Priorité	Durée
1	Auth & Rôles	models.py User/Role, serializers auth, JWT config, guards React	CRITIQUE	3 j
1	Types & Config	TypeDemande, PieceRequise, seed base de données initiale	CRITIQUE	1 j
2	Soumission	Formulaire React 4 types, upload pièces dynamique, POST /demandes/	CRITIQUE	4 j
2	Circuit	EtapeTraitement, API actions (transmettre, annoter, rejeter), machine à états	CRITIQUE	5 j
3	Module BP	VisiteLieux, ComiteBP, calcul 500m PostGIS, interface DDPI	HAUTE	4 j
3	Renouvellement	Flux renouvellement complet, certificat PDF	HAUTE	2 j
4	Génération PDF	WeasyPrint, templates officiels (6 types documents)	HAUTE	3 j
4	Signatures	Workflow DGI + MMI, DocumentGenere, téléchargement sécurisé	HAUTE	2 j
5	Analytics	Dashboard DGI, graphiques recharts, export CSV/Excel	MOYENNE	3 j
5	Notifications	WebSocket Channels, email SMTP, NotifBell React	MOYENNE	2 j
6	Tests & Déploiement	Tests unitaires, Docker Compose, nginx SPA config, CI/CD	HAUTE	3 j

Durée totale estimée : 32 jours ouvrés — soit environ 6 à 7 semaines de développement en parallèle backend/frontend.

— Fin du document de conception MMI-DGI v1.0 — Mars 2026 —